

Kosmosas ir Daugiau

Linas Vepštas

June 25, 2026

Santara–Šviesa 2026

Įvadas A

Pradėsiu paskaitą su atsiprašymu. Kai praeitais metais sutikau kalbėti, įsivaizdavau, kad galėčiau prieiti prie giliausių būties klausimų: kas mes esame? Kas yra tas vienaskaitis „aš“, kad ta aš-būtybė jaučia, ir myli, ir kenčia? Kodėl mes pasimetę? Kodėl mes (ne visi, bet kai kurie) ieškome atsakymų į dvasinius ir filosofinius klausimus apie būtį ir prasmę? Iš kur ta siela? Ir galėčiau apie tai kalbėti visą valandą, bet tai būtų nesuprantama be gilaus mokslinio pagrindo, fono. Nes mokslininkai, dirbdami sudėtingiausiose matematinėse frontierose, pradeda tyrinėti tokius svarbiausius klausimus. Na, bet galima turėti nuomonę, kad tie mokslininkai, net ir aš panašiai, visi pamišėliai ir plepa nesąmones. Kaip ten būtų, reikia įspėti, kad tokie pokalbiai vyksta. Kalbama apie visą visatą, idėjų ir jausmų visatą, ne tik fizinę visatą. Gaila, toliau apie tai neteks kalbėti šią valandą, nes nežinau, kaip pradėti be gilių matematinių pagrindų. Už tai atsiprašau.

Tad užsiimsiu lengvesne programa: pradėti bent kiek nors kurti tą pagrindą. Tai yra, nubraižyti eskizą šiuolaikinio kosmoso supratimo ir to, kaip yra išaiškinama mūsų fizinė sudėtis. Pradedu nuo pradžių: kas yra atomai, iš kur jie kilę, kaip pasitaikė, kad mes esame iš jų sudaryti? Pasirodo, jie yra žvaigždžių pelenai, tai yra, mes esame sudaryti iš žvaigždžių pelenų. Tad aš kalbėsiu daugiausia apie žvaigždes, ir atomus, ir planetas, ir galaktikas, ir didžiausia dalimi, čia bus nuotraukų paroda, pamalonint akis. Bandysiu ir apsupti žodžiais, ir, kiek sugebėsiu, teorija. Bandysiu nevarginti.

Per praeitą šimtmetį buvo išaiškinta, ištirta fizinis visatos išsivystymas, nuo pačios pirmosios tūkstantadalio sekundės iki šių laikų, maždaug 14 milijardų metų vėliau. Visos detalės sutampa, ir, kaip po mokslinio tyrinėjimo, čia galima tiksliai sakyti, yra žmonijos didžiausia intelektualinė šlovė. Kad įmanoma tiek daug apimti, tai stulbina.

Tolyn!

Įvadas A “skaitymui” pagal Claude

Pradėsiu paskaitą su atsiprašymu.

Kai praeitais metais sutikau kalbėti, įsivaizdavau vieną dalyką. Galvojau, kad galėsiu prieiti prie giliausių būties klausimų. Kas mes esame? Kas yra tas vienaskaitis „aš“? Kaip tas aš-būtybė jaučia, ir myli, ir kenčia? Kodėl mes pasimetę? Kodėl kai kurie iš mūsų — ne visi, bet kai kurie — ieško atsakymų į dvasinius ir filosofinius klausimus apie būtį ir prasmę? Iš kur ta siela?

Galėčiau apie tai kalbėti visą valandą. Bet be gilaus mokslinio pagrindo tai būtų nesuprantama. Nes mokslininkai, dirbdami sudėtingiausiose matematikos frontierose, patys pradeda prisiartinti prie tokių klausimų. Žinoma, galima sakyti, kad tie mokslininkai — net ir aš panašiai — esame visi pamišėliai, plepantys nesąmones. Kaip ten būtų, noriu tik įspėti: tokie pokalbiai vyksta. Kalbama apie visą visatą — ir idėjų, ir jausmų visatą, ne tik fizinę.

Gaila, šiandien apie tai plačiau nepakalbėsiu. Nemoku pradėti be gilesnio matematinio pagrindo. Už tai atsiprašau.

Tad imsiuosi lengvesnės užduoties. Bandysiu bent pradėti — padėti tą pagrindą. Noriu nubraižyti eskizą: kaip šiandien supranta kosmosą, ir kaip iš to kyla mūsų pačių fizinė sudėtis.

Pradėkime nuo pradžių. Kas yra atomai? Iš kur jie atsirado? Kaip pasitaikė, kad mes patys esame iš jų sudaryti?

Pasirodo — jie yra žvaigždžių pelenai. Mes esame sudaryti iš žvaigždžių pelenų.

Tad kalbėsiu daugiausia apie žvaigždes. Ir apie atomus. Ir apie planetas, galaktikas. Didžiąja dalimi tai bus nuotraukų paroda — akims pamaloninti. Žodžiais apsupsiu vaizdus, o teorijos pridėsiu tiek, kiek pajėgsiu. Bandysiu jūsų nevarginti.

Per praeitą šimtmetį žmonija išaiškino visatos fizinį išsivystymą. Nuo pirmosios tūkstantadalio sekundės — iki šių dienų, maždaug po keturiolikos milijardų metų. Visos detalės sutampa. Ir, drįsčiau sakyti, tai yra didžiausia žmonijos intelektualinė šlovė. Kad galima tiek daug apimti — tai stulbina.

Tolyn!

Įvadas B

Aš noriu šiandien duoti rimtą paskaitą apie dvi susijusias temas. Pirmiausia, noriu perteikti šiuolaikinio mokslo supratimą — iš kur Kosmosas kilęs ir kokia jo fizinė struktūra. Antriausia, noriu kalbėti apie Visatą, tai yra, kur randama meilė, poezija, menas, mūsų būtybė, mūsų jausmai ir pergyvenimai — trumpai tariant, kas yra ta dvasinė, neskaidoma „Aš“.

Kodėl sujungti tokias lyg ir skirtingas temas? Nes mes, žmonija, pasiekėme tokį tašką, kad didžiąjai daliai nebereikia galvoti apie badą ir šaltį. Mes dabar turime laisvę ir laiką galvoti ir filosofuoti apie gyvenimo prasmę, tačiau susiduriame — kaip vakarietiška kultūra — su tam tikra dvasine dykuma. Tai reiškia, kad ekonomija pasirūpino mokykliniu išsilavinimu: kaip skaityti ir rašyti, kaip

samprotauti logiškai, — tačiau ta pati kapitalistinė sistema nepripažįsta, kad gyvenime gali būti dvasinių poreikių, giliau įsišaknijusių negu kokia paviršutiniška psichologinė sveikata.

O gal persistengiu. Kažkaip aš žinau, kad aš esu aš, o kad dirbtinis intelektas yra mašina. Iš to kyla intelektualinis klausimas: kas yra siela, kodėl mes ją turime, o mašinos — lyg ir ne? Kokie fiziniai ir matematiniai pagrindai sielai? Tai šiandien sudėtingiausias klausimas, tačiau gal jau pakankamai pažengėme, kad vėl galima jį pastatyti ir svajoti.

Įvadas C

Gyvenimo prasme. Youtube, jaunas vyras, anthropologas, iškeliavęs Afrikoje gyventi su medžioklais. Ir klausinėja: kokia gyvenimo prasmė? Gauna atsakymą: “sumedžioti maisto”. Bando vėl: “kokia gyvenimo reikšmė?” A: “turėti sėkmingas medžioklės”. Ką nori iš gyvenimo?” “Kad medžioklės visuomet pasiseks” ...

Tai atrodo, klausimas gyvenimo prasmės yra modernaus vakarietiško žmogaus klausimas. Mus jaudina. Norime aksakymo; nerimstam.

Iš kur mes kile? A: Žvaigždės pelenai. Kaip čia?? Stebuklingas atsakymas; nedaug kas žino. Pristatysiu kaip mes ta žinomę, ir šia būtų mokslo didžiausias atlikimas...

Reiks galvoti. Man, kai būvau dar jaunas studentas, klausiau paskaitos, ir profas kalba gan tiesioginiai apie gan paprastą temą, nieko sudetingo, it man žodžiai įeina vieną ausį, išteka kitą, ir man su tuscia galva, sėdžiu ir klausau. Gerai. Ir gale paskaitos, staigiai supratau kad, nu, va, kad ištikruju, tai reiškia kad žemė sukasi po vandenynais. Ir smarkiai susijaudinęs apie mano suvokimą, profesoriui pasireškiu, mano tą naujausią supratimą, ir jis į mane stėbi, ir atasko, nu, apie ką tu manai aš kalbėjau visą valandą?

Tai perspeiju, kad šiandien ir taip bus.

Skaidrė Kosmosas

- Turiu labai daug skaidrių, tai bėgsiu. Nepasiblaškykite!
- Čia Saulė palyginta su Žeme. Mažas taškelis – Žemė.
- Andromedos galaktika labai neryški; jei būtų ryškesnė, tai matytųsi cėpelino didumo, ištiestos rankos atstumu. Palyginkite su Mėnuliu, kuris yra tik nykščio didumo.
- Galaktikos yra tankios, daug tankesnės, negu pagalvotumėte stebėdami akimis.
- Apačioje dešinėje, stulbinantis Jameso Webbo „gilusis laukas“. Čia kiekvienas taškas – ne žvaigždė, bet galaktika! Matosi 7 000 galaktikų.

- Nuotrauka apima maždaug smėlio grūdėlį laikant ištiestos rankos atstumu.
- Tai reiškia – čia grūdelis, ir čia, per visą dangų.

Skaidrė – Pelenai

- Kai žvaigždės išdega, tai dažnai sprogsta, o kitaip – dažnai paleidžia išdegintas liepsnas, jurios atšąla ir susitraukia, ir pasilieka kaip peleniai!
- Mūsų Saulės aplinkoj yra daug pavyzdžių. Milijardas!
- Perskridome, nufotografavome.
- Žvyro krūvos.
- Galima sakyti, kad tai nuobodu, bet irgi jauku: čia ne koks neįsivaizduojamas objektas, bet kasdieninis kiemo, gatvės statybos šiukšlių rinkinys. O ne koks fantazijos spygliuotų deimantų papuošalas, kaip būdavo įsivaizduojama.
- Čia 100 metrų skalė
- Čia kiekvienas akmuo namo dydžio.

Skaidrė – Saulės sistema

- Kairėje – čia centre Saulė, Merkurus, Venera, žemė, Marsas, tada astroidų diržas, ir tada Jupiteris.
- Apačioje, iš šono. Skaidrė – Venera
- Akmenys. Nobodu. Tik vienas dalykas: čia 800 laipsnių Celsiaus. Pyragas sudegtu per dešimt sekundžių.
- Dešinėje – Kuiperio diržas, už Plutono. Geltonas: Plutono orbita.
- Už Kuiperio diržo – Oorto debesys. Dar neaplinkėme, sunkiai matomas, silpnai išvalgytas. Kuiperio diržas tas mažas mėlynas taškelis.

Skaidrė – Venera

- Akmenys. Nuobodu. Tik vienas dalykas: čia 800 laipsnių Celsijaus. Žiauriai karšta. Pyragas sudegtų per dešimt sekundžių.

Skaidrė – Marsas

- Daugiau akmenų. Turime šimtus tukstančių nuotraukų.

Skaidre – Marso robotai

- Trisdešimt metų, nuo pirmųjų iki dabartinio, automobilio dydžio.

Skaidrė – Saturno Titanas

- Vėl akmenų.
- Karėje, Huygenso erdvėlaivio nuotrauka.
- Dešinėje – kaip įsivaizduodti, kodėl čia matosi apvalūs akmenys: potvyniai – Skysto metano lietus ir potyniai, minus 180 laipsnių Celsijaus.

Skaidrė – Jupiterio Europa

- Vandens ledo kamuolys. Daugiau čia vandens, nei mūsų Žemėje.

Skaidrė – Europa

- Tikima - ne, žinoma, kad vandenynas po ledu. Didesnis, gilesnis už Atlantą ir Ramųjį vandenyną kartu.

Skaidrė – Jupiteris

- Gal nematėte. Štai taip atrodo.

Skaidrė – Jupiterio ašigaliai

- Ciklinai, uraganai, kiekvienas didesnis už mūsų Žemę.
- Nuotraukos tokios ryškios, kad galima į jas įkristi. Stebuklai.

Skaidrė – mūsų Saulė

- Saulė verda. Verda magnetiniais laukais. Ypač nuostabios filmukai, kur viskas juda, mėtosi, plaukia.

Skaidrė – CNO ciklas

- Dabar truputį kieto mokslo. Greit grįšime į nuotraukas.
- Kas ten dega? Branduoliai. Čia taip yra gaminami tie branduoliai, iš kurių atomų mes esame sudaryti.

Skaidrė – Atomai

- Atomai buvo įsivaizduojami kaip mišinys teigiamų ir neigiamų elektros krūvių.
- Elektroskopas tai įrodo tos pačios rūšies elektros krūviai vienas kitą stumia.

Skaidrė – Branduoliai

- 1909-aisiais metais, Rutherfordas sukūrė savo „patranka“, kuria šaudė alfa dalelėmis per ištonintą aukso folijos lakštą.
- Atomių kulkos atsimušė atgal – labai netikėtai – lyg šaudytum rūką šautuvų, ir tos kulkos retkarčias atšoktų atgal į tavę.
- Tai įrodo, kad atomo centre yra labai mažas bet labai kietas riešutukas, branduolys. Ir taip įsivystė šiuolaikinis atominis modelis (apačioje, kairėje.)
- Apačioje, dešinėje matome, kad tos elektronų orbitos ne tiek orbitos, kiek debesys. Čia kaip atomai atrodo, „iš tikrųjų“.

Skaidrė – Pirma šviesa

- Ir taip, staiga ir netikėtai, užkliūname lyg kojos pirštu į akmenį, atsiduriame visatos, kosmoso anksytviausiuose laikuose. Iš atomų, nuo tų mažiausių dalelių, mes staiga suprantame kosmoso didžiausias, seniausias detales.
- Vėl. Iš kairės viršuje: Atominis modelis. Kai elektronas nukrenta nuo aukštesnės orbitos į žemesnę, išspinduliuoja fotoną.
- Iš dešinės viršuje: šviesa. Ryški, neoninė šviesa. Plečiasi nakties tamsumoje. Prašiau kirpėjo kad man taip sukarpytu plaukus, bet jis nesuprato. Ką padarysi?
- Iš kairės, apačioje: kosminis mikrobanginis fonas. Čia parodytas visas dangus, iš visų pusių, kaip žemėlapis. Visa erdvė.
- Iš dešinės, apačioje: Vadinamasis „standartinis modelis“ – laikas bėga, iš kairės į dešinę. Plokštė rodo, kur pirma kartą pasirodo ta pirmoji šviesa.

Skaidrė – Einšteino Bendroji Teorija

- Paskutinė sudėtinga skaidrė. Po šitos viskas pasuks malonumo link.
- Einšteino teorija susideda iš kelių matematinių formulų. Tos formulės sudėtingos, bet ne tiek sudėtingos, kad neišsugebėtų išspręsti lygties.

- de Sitteris toi pat surado sprendimą, bet praėjo daugelis metų, kol buvo suprasta reikšmė to sprendimo.
- Dabar tai yra pamatas standartinio modelio.
- Vėl: apačioje, laikas bėga iš kairės į dešinę.
- Kairėje, ta pirma šviesa, vadinama „kosminiu mikrobanginiu fonu“. Tada pirmosios žvaigždės, tada pirmosios galaktikos, taip pat pirmosios planetos, kol mes atsirandame, 14 milijardų metų vėliau, dabartiniais laikais.

Skaidrė – Žvaigždžių lopšelis

- Tikra dangaus nuotrauka. Tikrai taip atrodo.
- Tamsūs plotai – tai dulkės.
- Pastebėkite, kad spalvos ryškios, panašios į neoninių šviesų spalvas. Tai atominių fotonų splanos. Radijacija.

Skaidrės – Žvaigžių mirtis

- Krabo ūkas
- Skruzdėlės ūkas
- Dievo akies ūkis
- Tie ūkai ilgai neišsilaiko – tik 10 000 metų. Galima matyti kaip jie keičiasi per 20 metų.
- Ir daugiau. Į kiekvieną galima apsižavejus įkristi.

Skaidrės – Galaktikos

- Andromeda M31 – blyno didumo danguje.
- M reiškia „Messier katalogas“
- NGC – Naujas bendrasis katalogas (New General Catalog)
- Kartais galaktikos susiduria.
- Webbo gilusis laukas – kiekvienas taškas čia yra galaktika.

Skaidrė – Mūsų kaimynystė

- Iš tų nuotraukų, yra sukurta žemėlapiai.
- Mūsų kaimynystė – 200 000 galaktikų.
- Dipolio repeleris reiškia kad tos galaktikos teka iš vieno rajono į kita, vadinamą „Šaipli traukos centru“ (Shapley Attractor).
- Strėlės rodo tėkmės kryptį ir greitį.
- Skalė rodo greitį. Tūkstančiai kilometrų į sekundę.
- Visgi – dešimtys milijardų metų kol susidurs. Ar net ilgiau.

Paskutinė Skaidrė – Kosminis Tinklas

- Parodytas milijardas galaktikų.
- Nebe nuotrauka; neįmanoma fotografuoti (iki šiol), tai simulacija.
- Mes gyvename tokiam tinkle. Vaizdžiai tariant, taip atrodo mūsų visata.
- Ačiū.

Metmenys

- Orientacija
 - Saulė
 - Žvaigždžių Speičius
 - Andromedos galaktika
 - Hubble/Webb Gilusis laukas
 - Kodėl dangus nėra baltas? Jei visata būtų be galo, dangus būtų baltas.
- Iš kur mes? Žvaigždiu pelenai
 - Mes esame žvaigždiu pelenai. Kas tas gali reikšti, kas tas gali būti, kaip čia atsisureme?
 - Žvaigždės sprogsta, kas buvo žvaigždė, dabar pelenai.
 - Kaip tie pelenai atrodo? Menininkai, kaip galima išvaizduoti? Kąkoks spindintis, spygliuotas fantazijos šalies deimontai?
 - Atsakymas: Turim nuotraukų galima sakyti anti-klimatiškas atsakymas:

- Žvyras ir akmenys. Galima sakyti, nu, tikrai nobodu. Nusileidimas. Iš kitos puses, jauku. Čia nėra kažkoks fantastinis dalykas, svetimas, nesuprantamas, bet paprastas, kasdieninis. Mes priklausome tam pasauliui, ir tas pasaulis yra mūsų.
- Saulės sistema (orientacija)
 - Orbitai
 - Tranas-Neptuno diržas
 - Oort debesys
 - Pioneris, Voyager, bow šokis (banga prieki laivo)
 - dešimt atomų į kubini metra.
- Saulė ir Saules vėtros
 - Saules vėtros
 - (žemės didis versus saulė)
 - 100 W/kubinį metrą – ne milžiniškas, bet suprantamas kasdieniniškėmis suvokimais)
 - didžiausis spaudimas.
- CNO ciklas – anglis, azotas, deguonė
 - Elementų lentelė
 - (parodyk lentele; CNO ciklas)
- Visata
 - Visata prasideda su 75% H, 25% He, 0.1% Li (matoma su teleskopais)
 - Gravitacija sutraukia
- Galaktika
 - Standartinės žvakės
- Juodos skylės ir visata
 - divdešimt-metis Švarzšchild randa sprendimą Einšteino formulėms – juoda skylė (ir miršta pirmam pasaulinio kare)
 - de Sitter nesusiprtimas,
 - (taškai ant balono)
 - Raudonas poslinkis (parodyk spektra)
 - Sirenu garso poslinkis
 - Atomine spektra (vaivoriškė) trumpai Rydberg ir tt
- Kosminis mikrobanginis fonas

- Penzias–Wilson, balandžiu šūdas
 - Plazma (atšalusia, raudonai nuslinkta)
- Extra
 - žvaigždziu didžiai
 - pagrindinė seka
- Antra dalis – filosofinė fantaziją
 - Kas yra laikas?

Notes:

- Difference between syntactic enumeration (generation) and understanding.
The nature of semantics.